Teorema de ejes paralelos

Estructuras isostáticas · EI-5.3 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

Una placa delgada de 30 × 2 cm se coloca lejos del eje neutro de una viga. ¿Aporta mucha o poca inercia?

a) Poca, porque es delgada b) Mucha, por su distancia al eje c) Ninguna

Mi respuesta: _____

¿Por qué?

_____

1. Trasladar la inercia

Las fórmulas de las figuras simples dan la inercia respecto a su propio eje centroidal. Para conocerla respecto a otro eje paralelo se usa el teorema de los ejes paralelos (Steiner): $I = \bar{I} + A\,d^2$, donde d es la distancia entre los dos ejes.

El teorema siempre parte del eje _____: no se puede usar directamente entre dos ejes cualesquiera. Una consecuencia importante es que la inercia mínima de un área es la centroidal, porque el término $A\,d^2$ siempre suma.

_____

2. Por qué importa

En secciones compuestas, el término $A\,d^2$ suele ser mucho _____ que la inercia propia de cada parte. Una placa delgada lejos del eje neutro aporta muchísima inercia aunque su $\bar{I}$ sea casi cero; por eso se refuerzan vigas soldando cubreplacas en sus patines.

También explica por qué el peralte es tan eficiente: separar el material del eje neutro aumenta la rigidez mucho más que agregar material cerca de él.

3. Ejemplo guiado

Calcula el momento de inercia de una placa de 20 × 4 cm respecto a un eje horizontal situado a 18 cm de su centroide (la base de la sección T de EI-5.1).

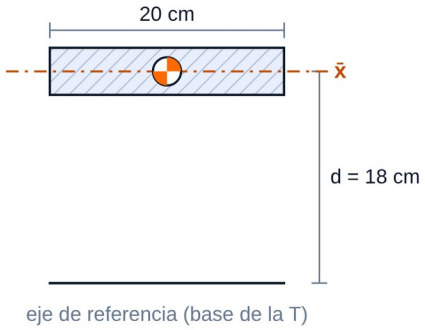


Figura 1. *Placa de 20 × 4 cm cuyo centroide está a 18 cm del eje de la base.*

Datos

$$b = 20\,cm,\ h = 4\,cm,\ A = 80\,cm^2,\ d = 18\,cm$$

Fórmulas

$$\bar{I} = \frac{b\,h^3}{12},\ I = \bar{I} + A\,d^2$$

Sustitución

Resultado

Tu turno

Rectángulo de 10 × 30 cm respecto a su base.

Para pensar

¿Se puede usar Steiner entre dos ejes que no pasan por el centroide?

4. Lo que sigue

En el siguiente tema usaremos Steiner para calcular la inercia de secciones _____ con una _____.

Banco de palabras: compuestas · tabla · perfiles

Lo más importante de hoy, en una frase

Lo que no me quedó claro